$$t_{max} = \frac{P_{cr}}{(dP/dT)} \approx -7{,}21\ ℃\,, \tag{19}$$

여기서 도함수 (dP/dT)는 식 (17)로 정해진다.

2.7 증기 1몰에 대해 $PV = RT$이므로

$$d(PV) = PdV + VdP = RdT, \tag{20}$$

따라서 증기의 부피가 변할 때 하는 미소 일은

$$PdV = RdT - VdP. \tag{21}$$

열역학 제1법칙으로부터 증기에 공급되는 열은 다음과 같다:

$$\delta Q = dU + \delta A = C_V dT + RdT - VdP = C_P dT - VdP\,. \tag{22}$$

클라우지우스·클라페이론 관계식에 따라 $dP/dT = r_w\mu_w/(T_b V)$이므로 증기의 열용량은

$$C = \frac{\delta Q}{dT} = C_P - \frac{VdP}{dT} = C_P - \frac{\mu_w r_w}{T_b} = -75{,}7\ J/(K\cdot mol). \tag{23}$$

따라서 증기가 팽창하면서 과열되지 않게 하려면 증기로부터 열을 빼앗아야 한다. 이 과정의 비열은 물의 비열에 음의 부호를 붙인 값과 거의 같다: $c = C_P/\mu_w - r_w/T_b = -4{,}21\ J/(g\cdot K)$.

경계면에서의 끓음

2.8 액체 내부에 기포가 형성되고 그 포화 증기압이 대기압 P_0에 도달하면 액체가 끓는다. 액체 경계면에서 끓을 때 생기는 기포 안의 전체 증기압은 사염화 탄소와 물의 포화 증기 분압의 합이다. 이때 온도는 t^*

$$P_0 = P(t^*) + P_w(t^*). \tag{24}$$

따라서 끓는점에서 사염화 탄소의 포화 증기압은 다음과 같이 구한다:

$$P^* = P(t^*) = P_0 - P_w(t^*). \tag{25}$$

사염화 탄소에 대한 클라우지우스·클라페이론 관계식으로부터

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu r dT}{RT^2}. \tag{26}$$

아래쪽 적분 한계 $T = t + 273{,}15 = 349{,}8\ K$부터 위쪽 적분 한계 $T^* = t^* + 273{,}15 = 339{,}15\ K$까지 적분하면 다음 식을 얻는다:

$$ln(P_0/P^*) = r\mu\Delta T/RTT^*, \tag{27}$$

이로부터 사염화 탄소의 기화열을 구하면

$$r = \frac{RTT^* \ln(P_0/P^*)}{\mu(T-T^*)} \approx 180\ \text{J/g}. \tag{28}$$

참고로 실험값은 $r = 195\ J/g$.

2.9 경계층에서 증발하는 속도의 비는 끓을 때 형성되는 기포 안의 사염화 탄소와 물의 증기 질량비와 같다. 이는 다음과 같이 구한 증기 밀도의 비와 같다:

$$\frac{m}{m_w} = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{P^*\mu}{P_w(t^*)\mu_w} \approx 25. \tag{29}$$

따라서 사염화 탄소는 질량 기준으로 물보다 25배 빨리 증발한다. 사염화 탄소가 모두 증발할 때까지 증발하는 물의 양은 다음과 같다:

$$\Delta m = \frac{\rho V}{2}\frac{m_w}{m} = 3{,}25\ g\,. \tag{30}$$

따라서 사염화 탄소가 모두 증발한 뒤 남는 물의 양은 다음과 같이 구한다:

$$M_w = \rho_w V/2 - \Delta m = 46{,}7\ g. \tag{31}$$

2.10 경계면에서 끓는 온도를 t_x라 하자. 이 온도에서 플루오로케톤의 포화 증기압 P와 물의 포화 증기압 P_w의 합은 외부 대기압과 같아야 한다. 즉

$$P_0 = P(t_x) + P_w(t_x). \tag{32}$$